5.1.2 வெர்னர் கொள்கையின் வரம்புகள்

அணைவுச் சேர்மங்களின் சில பண்புகளை வெர்னர் கொள்கை விளக்கினாலும், அவைகளின் நிறம் மற்றும் காந்தப் பண்புகளை இக்கொள்கையால் விளக்க இயலவில்லை.

தன்மதிப்பீடு 1:

$CrCl_3.4H_2O$ எனும் வாய்பாட்டினை உடைய அணைவுச் சேர்மத்தின் நீர்க்கரைசலை சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலுடன் சேர்க்கும் போது ஒரு மோல் சில்வர் குளோரைடு வீழ்படிவாகிறது. இம் மூலக்கூறில் தனித்த நிலையில் கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் ஏதுமில்லை. அச்சேர்மத்தின் அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினை எழுதுக. மேலும் உலோகத்தின் இரண்டாம் நிலை ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணைக் கண்டறிக.

5.3 அணைவுச் சேர்மங்களோடு தொடர்புடைய சில முக்கியமான கலைச்சொற்களின் வரையறைகள்

5.3.1 அணைவு உட்பொருள்(Co–ordination entity)

அணைவு உட்பொருளானது ஒரு அயனி அல்லது நடுநிலைப் பொருளாகும். இது வழக்கமாக ஒரு உலோகத்தினை மைய அணுவாகவும், அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட பிற அணுக்கள் அல்லது அணுக்கள் அடங்கிய தொகுதிகளையும் (ஈனிகள்) உள்ளடக்கியது. வாய்பாட்டில், குறிப்பிடப்படும் போது அணைவு உட்பொருளானது ஒரு சதுர அடைப்பிற்குள் குறிக்கப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, பொட்டாசியம் பெர்ரோ சயனைடு, $K_4[Fe(CN)_6]$ ல் , அணைவு உட்பொருளானது $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ஆகும். நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைலில், அணைவு உட்பொருள் $[Ni(CO)_4]$ ஆகும்.

5.3.2 மைய அணு/அயனி (Central atom/ion)

அணைவு உட்பொருளின் மையப் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் அணு அல்லது அயனியானது மைய அணு/அயனி எனப்படும். மேலும் இதனுடன் அணுக்கள் அல்லது அணுக்கள் அடங்கிய தொகுதிகள்(ஈனிகள்) ஈதல் சகப்பிணைப்பு மூலம் பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, $K_4[Fe(CN)_6]$ –ல் மைய உலோக அயனி Fe^{2+} ஆகும். அணைவு உட்பொருள் $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ல் Fe^{2+} ஆனது ஒவ்வொரு CN^- அயனியிடமிருந்தும் ஓர் இணை எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றுக் கொண்டு அவைகளுடன் ஆறு ஈதல் சகப்பிணைப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது. இவ்வாறாக மைய உலோக அயனியானது எலக்ட்ரான் இரட்டைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் இயல்பினைப் பெற்றிருப்பதால் அது லூயி அமிலம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

5.3.3 ஈனிகள்

மைய உலோக அணு/அயனியுடன் பிணைந்திருக்கும் அணுக்கள் அல்லது அணுக்கள் அடங்கிய தொகுதிகள் ஈனிகள் எனப்படுகின்றன. மைய உலோக அணுவுடன் நேரடியாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஈனியின் அணுவானது, வழங்கி அணு (donor atom) எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $K_4[Fe(CN)_6]$ ல் ஈனி CN^- ஆனால் வழங்கி அணு கார்பன்.$[Co(NH_3)_6]Cl_3$ ல் ஈனி NH_3 மேலும் வழங்கி அணு நைட்ரஜன் (N) ஆகும்.

அணைவுக் கோளம்

ஒரு அணைவுச் சேர்மத்தின், அணைவு அயனியில் உள்ள மைய உலோக அணு/அயனி மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஈனிகள் ஆகியனவற்றை ஒருங்கிணைத்து அணைவுக் கோளம் என

XII U5 Coordination jagan.indd 150 04-01-2021 15:19:25